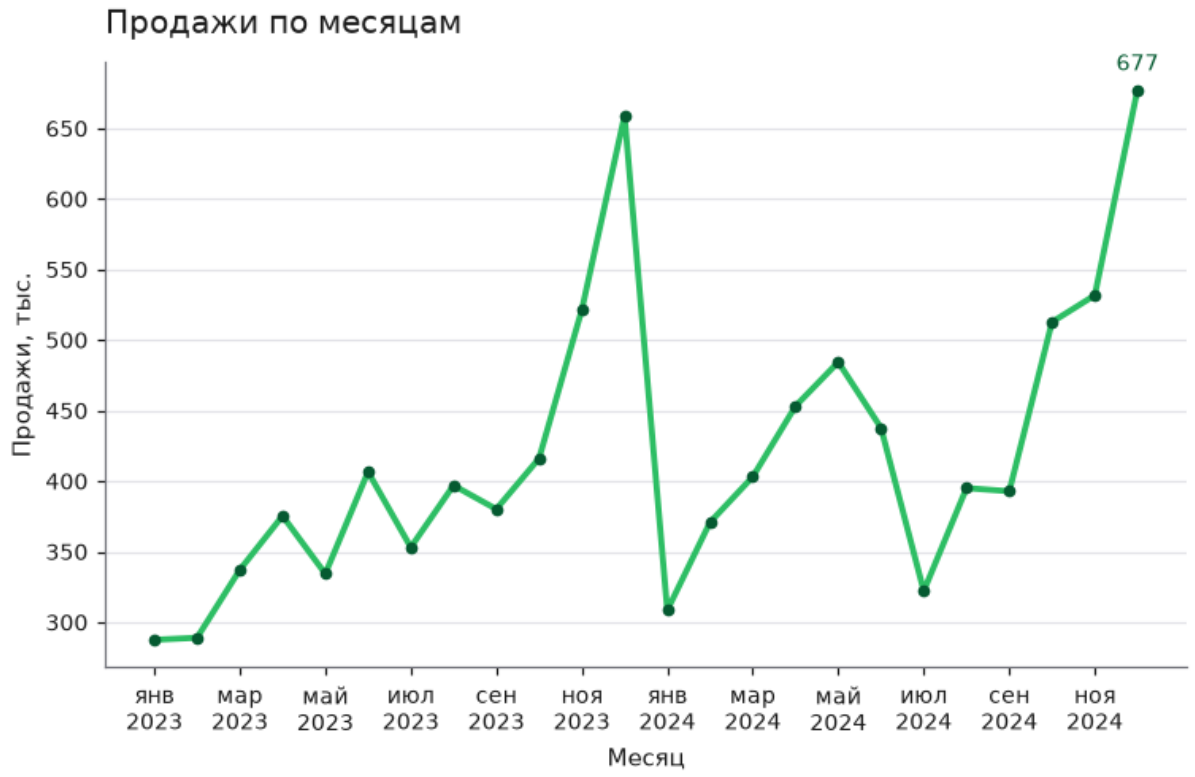
Анализ продаж за 2023–2024 гг.

Источник данных: sales_data.csv. Строк в расчёте: 190. Дата отчёта: 2026-11-11.

Что сделано с данными

• При чтении: разделитель «,», кодировка UTF-8.
• При очистке: удалил полные дубликаты строк: 3.
• При очистке: заполнил пропуски в колонке «Quantity» медианой 210,5: 4.
• При очистке: заполнил пропуски в колонке «Profit» медианой 9 616: 3.
• При очистке: заполнил пропуски в колонке «Region» значением «Не указано»: 2.
• При очистке: пометил строки с грубыми выбросами: 2. Они остались в таблице (колонка is_outlier), но в графики и итоги не входят.

Графики



• Период: с янв 2023 по дек 2024, точек: 24.
• Сумма за период: 10 046 660.
• Максимум: дек 2024, 677 470.
• Минимум: янв 2023, 287 540.



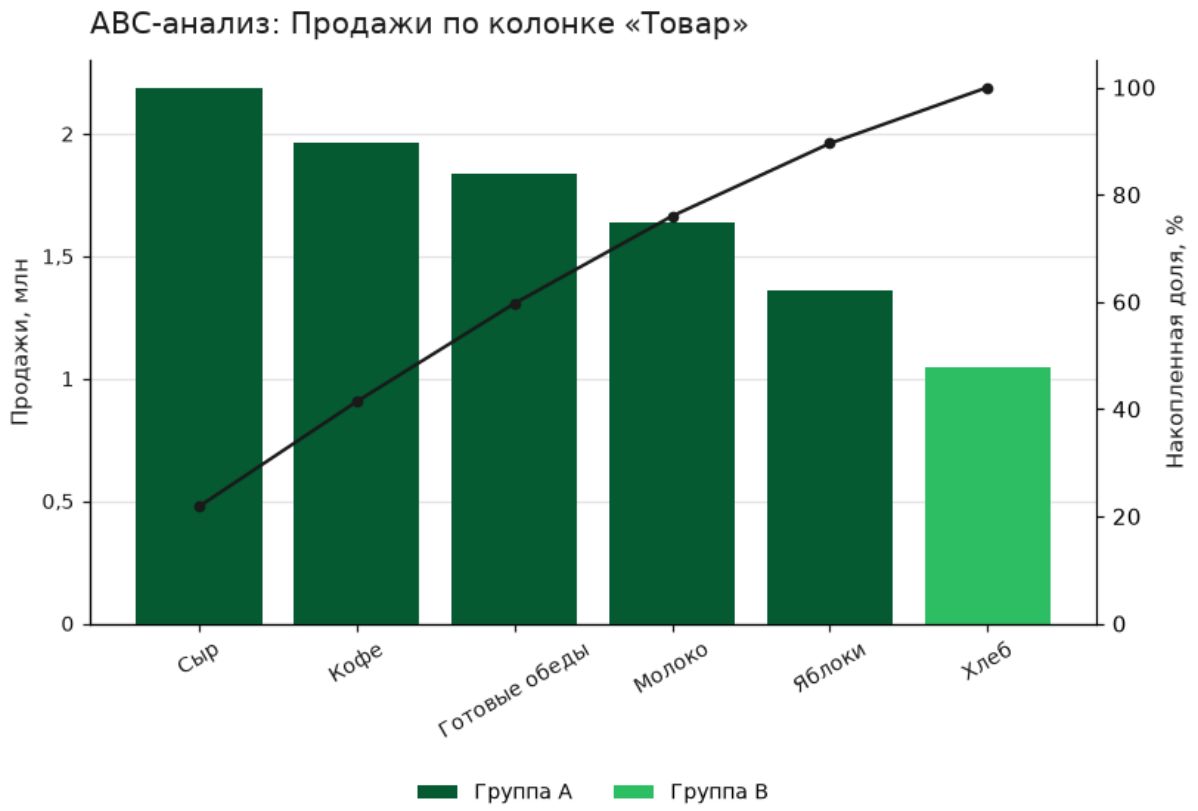
- Значений в колонке «Product»: 6.
- Сыр: 2 190 560 (21,8% от суммы).
- Кофе: 1 967 060 (19,6% от суммы).
- Готовые обеды: 1 838 630 (18,3% от суммы).
- Меньше всех: Хлеб, 1 049 870.



- Значений в колонке «Region»: 5.
- Москва: 3 288 920 (32,7% от суммы).
- Санкт-Петербург: 2 552 190 (25,4% от суммы).
- Казань: 2 242 690 (22,3% от суммы).
- Меньше всех: Не указано, 142 970.



- Строк в расчёте: 190.
- Sales и Profit: +0,46 (заметная прямая связь).
- Sales и Quantity: -0,11 (слабая обратная связь).
- Quantity и Profit: -0,02 (слабая обратная связь).
- Корреляция показывает, что величины меняются вместе. Причину она не доказывает.



• Значений в колонке «Product»: 6.
• Группа A (5 знач., 89,6% суммы): Сыр, Кофе, Готовые обеды, Молоко, Яблоки.
• Группа B (1 знач., 10,4% суммы): Хлеб.

Выводы

1. За период с января 2023 по декабрь 2024 сумма продаж составила 10 046 660 при общей прибыли 1 776 705 и марже 17,7%.
2. Продажи растут: 2024 год дал 5 289 860 против 4 756 800 в 2023 — рост на 11,2%.
3. Выражена сезонность: декабрь даёт коэффициент 1,6 к среднему месяцу, ноябрь — 1,26; слабейшие месяцы — январь (0,71) и февраль (0,79).
4. Лидеры по выручке — Сыр (2 190 560, 21,8%), Кофе (1 967 060, 19,6%) и Готовые обеды (1 838 630, 18,3%); аутсайдер — Хлеб (1 049 870, 10,4%).
5. ABC-анализ: 5 товаров из 6 (Сыр, Кофе, Готовые обеды, Молоко, Яблоки) дают 89,6% выручки (группа A), Хлеб — 10,4% (группа B).
6. Готовые обеды убыточны: прибыль -126 415 при марже -6,9%, при этом это третий товар по выручке.
7. Москва — крупнейший регион (3 288 920, 32,7%), далее Санкт-Петербург (25,4%) и Казань (22,3%).
8. Быстрее всего растёт Казань — вторая половина периода на 46,5% больше первой; в Новосибирске спад -2,0%.
9. Сильнейшая связь: Sales и Profit +0,46 (заметная прямая); Quantity слабо связана с продажами (-0,11).
10. Качество данных: удалено 3 дубля, заполнены пропуски (Quantity 4, Profit 3, Region 2), помечены 2 грубых выброса по Sales, они исключены из расчётов.

Рекомендации

1. Сделать ставку на группу A: обеспечивать запасы и промо Сыра, Кофе и Готовых

обедов — они дают 89,6% выручки.
2. Разобрать экономику «Готовых обедов»: при выручке 1 838 630 маржа отрицательная (-6,9%). Пересмотреть закупочные цены, порции или цену продажи.
3. Использовать сезонность: усилить закупки и маркетинг в ноябре–декабре (коэффициент 1,6 и 1,26) и запускать акции в слабые январь–февраль (0,71 и 0,79).
4. Масштабировать опыт Казани — рост +46,5% во второй половине периода; проверить причины спада в Новосибирске (-2,0%).
5. Поддерживать рост Кофе и Хлеба: у Кофе высокая маржа 30,2%, у Хлеба — 24,6%, при этом Хлеб растёт слабо (+3,2%) — есть потенциал.
6. Устранить источник пропусков в Region и неполных данных (2 пропуска региона), чтобы точнее считать региональные срезы.

Как собран отчёт

Цифры и графики посчитал сервер. Выводы и рекомендации сформулировала языковая модель по этим цифрам. Строк, помеченных как выбросы и не вошедших в расчёт: 2.